

若质量分布在一片薄面内，例如薄板，可引入面密度 $\sigma = \frac{dm}{dS}$ ，则

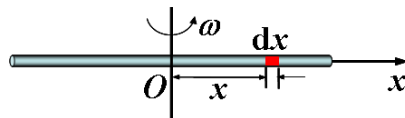
$$J = \int \sigma r^2 dS. \quad (3.2.14)$$

若质量分布在体积内，例如实心物体，可引入体密度 $\rho = \frac{dm}{dV}$ ，则

$$J = \int \rho r^2 dV. \quad (3.2.15)$$

下面将通过若干典型例题，学习规则形状且质量分布均匀的刚体的转动惯量计算方法。对于形状复杂或质量分布不规则的刚体，理论计算往往较为困难，实际应用中常采用实验方法进行测定。

【例 3.2.1】求质量为 m 、长度为 l 的匀质细杆对下列转轴的转动惯量：(1) 转轴垂直于细杆并通过杆的中点；
(2) 转轴垂直于细杆并通过杆的一端。



例 3.2.1 图 1

解：由于细杆为匀质，其线密度为 $\lambda = \frac{m}{l}$ 。

(1) 对转轴通过杆的中点，如例 3.2.1 图 1 所示，以细杆的中点为坐标原点，沿杆的方向建立 x 轴。任取距原点 x 处的线元 dx ，其质量为

$$dm = \lambda dx = \frac{m}{l} dx$$

根据转动惯量的积分定义

$$J = \int x^2 dm$$

可得细杆对该转轴的转动惯量为

$$J = \int_{-l/2}^{l/2} x^2 \lambda dx = \frac{m}{l} \int_{-l/2}^{l/2} x^2 dx = \frac{m}{l} \cdot \frac{l^3}{12} = \frac{1}{12} ml^2$$

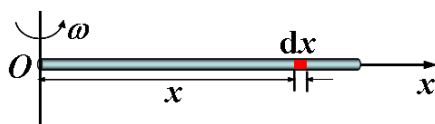
(2) 转轴通过杆的一端，如例 3.2.1 图 2 所示，以细杆左端为坐标原点，沿杆方向建立 x 轴。任取距端点 x 处的线元 dx ，其质量仍为

$$dm = \lambda dx = \frac{m}{l} dx$$

则细杆对该转轴的转动惯量为

$$J = \int_0^l x^2 \lambda dx = \frac{m}{l} \int_0^l x^2 dx = \frac{m}{l} \cdot \frac{l^3}{3} = \frac{1}{3} ml^2$$

由此可见，同一细杆相对于不同转轴的转动惯量是不同的。这说明转动惯量不仅与物体的质量有关，还与转轴的位置密切相关。



例 3.2.1 图 2

2. 平行轴定理